

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

姓名

学号

学院 专业班级

线

订

装

线

订

装

线

订

装

北京工商大学 2022-2023 学年第一学期

《离散数学》期末试题 A（计算机科学与技术专业）

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评阅人 签字						

一、简答题（本题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 设 A 表示一年级大学生的集合, B 表示二年级大学生的集合, S 表示软件工程专业学生的集合, C 表示计算机科学与技术专业学生的集合, D 表示上离散数学课的学生的集合, M 表示星期一晚上参加音乐会的学生的集合, T 表示星期一白天有考试的学生的集合。请回答下列语句所对应的集合表达式是什么？
- (a) 所有计算机科学与计算专业在上离散数学课的二年级学生。(2 分)
- (b) 上离散数学或者星期晚上去听音乐会或者星期一白天有考试的学生。(3 分)
- (c) 计算机科学与技术专业和软件工程专业以外的、星期一晚上去听音乐会的二年级学生。(3 分)
- (d) 星期一晚上去听音乐会但是星期一白天没有考试的学生。(2 分)

2. 设 $S_1=\{1,2,3,...,8,9\}$, $S_2=\{2,4,6,8\}$, $S_3=\{1,3,5,7,9\}$, $S_4=\{3,4,5\}$, $S_5=\{3,5\}$, 确定在以下哪些条件下 X 是否与 S_1 , S_2 , S_3 , S_4 , S_5 中的某些集合相等。如果是, 又与哪个集合相等？
- (1) 若 $X \cap S_5 = \Phi$ 。(2 分)
- (2) 若 $X \subseteq S_4$ 但 $X \cap S_2 \neq \Phi$ 。(2 分)
- (3) 若 $X \subseteq S_1$ 且 $X \not\subseteq S_3$ 。(2 分)
- (4) 若 $X - S_3 = \Phi$ 。(2 分)
- (5) 若 $X \subseteq S_3$ 且 $X \not\subseteq S_1$ 。(2 分)

二、构造下列公式的真值表, 判断公式的类型（本题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

1. $\neg(Q \rightarrow R) \wedge R$

2. $P \rightarrow P \vee Q \vee R$

三、证明题（本题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

1. 在自然推理系统中, 构造下列推理的证明。
- 如果今天是星期一, 则要进行离散数学或数据结构课程的考试; 如果数据结构课程的授课教师请假了, 则不进行数据结构课程考试; 今天是星期一, 并且数据结构课程的授课教师请假了。所以今天要进行离散数学课程的考试。

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校
考试纪律,保证以诚信认
真的态度作答试卷。如有
违纪,愿接受学校相关纪
律处分。

本人签名:

姓名

学号

学院 专业班级

线 订 装 线 订 装 线 订 装

2. 构造下列推理的证明。

前提: $\forall x(F(x) \vee G(x)), \neg \exists xG(x)$ 结论: $\exists xF(x)$

3. 在自然推理系统中,构造下列推理的证明。

每个喜欢步行的人都不喜欢骑自行车;每个人或者喜欢骑自行车或者喜欢乘汽车;有的人不喜欢乘汽车。所以有的人不喜欢步行。(个体域为人类集合)

4. 假设 A 为 n 个元素的集合。

- (1) 证明: A 上有 2^n 个一元关系; (4 分)
- (2) 证明: A 上有 $2^{n \cdot n}$ 个二元关系; (4 分)
- (3) 问 A 上有多少个三元关系? (2 分)

四、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

1. 求下列公式的主合取范式、主析取范式、成真赋值、成假赋值。
- $(p \vee (q \wedge r)) \rightarrow (p \wedge q \wedge r)$

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校
考试纪律,保证以诚信认
真的态度作答试卷。如有
违纪,愿接受学校相关纪
律处分。

本人签名:

姓名

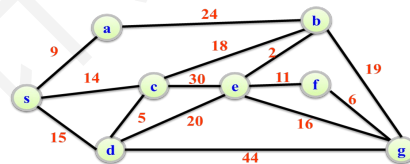
学号

学院 专业班级

线
订
装
线
订
装
线
订
装

2. 假设 $A=\{0,1,2,3\}$, R 和 S 是 A 上的二元关系, $R=\{\langle i,j \rangle | (j=i+1) \text{ 或者 } (j=i/2)\}$; $S=\{\langle i,j \rangle | (i=j+2)\}$ 。

- (1) 用关系矩阵求 $R \circ S$ 。(2 分)
- (2) 用关系图求 $S \circ R$ 。(2 分)
- (3) 用任意方法求 $R \circ S \circ R$ 。(2 分)
- (4) 分析关系 R 的性质, 并计算 $r(R), s(R)$ 。(3 分)
- (5) 假设 A 上存在关系 T 满足性质: 既是对称的, 又是反对称的, 试举出 T 的例子。(1 分)



3. 假设有如图所示的简单无向图

- (1) 利用 Kruskal 算法求图的最小生成树。(要求写出具体过程)(5 分)
- (2) 利用 Dijkstra 算法求从结点 s 出发到其他各个结点的最短路径。(要求画图)(5 分)

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校
考试纪律, 保证以诚信认
真的态度作答试卷。如有
违纪, 愿接受学校相关纪
律处分。

本人签名:

姓名

学号

学院 专业班级

草 稿 纸

计算机学院